

التمرين الأول ☺ : (05 نقاط)

n عدد طبيعي . نعتبر الأعداد التالية : $a_n = 4 \times 10^n - 1$, $b_n = 2 \times 10^n - 1$, $c_n = 2 \times 10^n + 19$

(1) أ/ أحسب كلا من b_3 و c_3

ب/ بين أن العدد b_3 أولي .

ج/ هل العدد $\frac{c_3 - 18}{3}$ أولي ؟ مع التعليل

(2) بين أن العددين a_n و c_n يقبلان القسمة على 3 .

(3) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $a_{2n} = b_n (c_n - 18)$ ثم استنتج تحليلا إلى جداء عوامل أولية للعدد a_6 مع تحديد عدد قواسمه .

(4) نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $b_3x + c_3y = 1 \dots (E)$

(a) بين أن المعادلة (E) تقبل حولا في $\mathbb{Z}^2$.

(b) تحقق أن الثنائية $(-101; 100)$ حلا للمعادلة (E) ثم حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) .

التمرين الثاني ☺ : (05 نقاط)

1. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 2^n و 5^n على 7

2. استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $2018^{2020} + 2019$ على 7 .

3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون العدد $2 \times 2018^{3n+2} + 3 \times 2969^n + 5^{6n+5}$ قابلا للقسمة على 7 .

4. من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $U_n = 2^n + 4 \times 5^n$

(a) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

(b) ما هي قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها S_n قابلا للقسمة على 7 .

التمرين الثالث ☺ : (05 نقاط)

تتكون باقة ورد من أربع وردات حمراء و ثلاث وردات بيضاء و وردتين لونهما بنفسجي .

1. نختار عشوائيا و في آن واحد ثلاث وردات من هذه الباقة .

نعتبر الحوادث التالية :

A : " إختيار ثلاث وردات من نفس اللون "

B : " إختيار وردتين على الأقل لونهما أحمر "

C : " إختيار باقة لا تحمل وردة بنفسجية "

- (a) أحسب كلا من الإحتمالات التالية : $P(A)$, $P(B)$ و $P(C)$
- (b) إستنتج $P(D)$ حيث الحادثة D : " إختيار ثلاث وردات ليست من نفس اللون "
2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الوردات البنفسجية المختارة .

- (a) أعط قانون إحتمال المتغير العشوائي X
- (b) أحسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X

التمرين الرابع ☺ : (05 نقاط)

- يحتوي كيس على 10 كريات منها خمس حمراء تحمل الأرقام $-2, -1, 0, 1, 2$ وثلاث كرات خضراء تحمل الأرقام $-1, 0, 1$ و كريتان سوداوتان تحملان على الترتيب الرقمين $-1, 0$
1. نسحب عشوائيا و في آن واحد , كرتين من الكيس , نفترض أن كل الكريات لها نفس إحتمال السحب .
- (a) ما إحتمال سحب كرتين تحملان رقمين مجموعهما هو 1 ؟
- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة ممكنة بالعدد الحقيقي $\ln|x-y|$ حيث x و y هما الرقمان اللذان تحملهما الكريتان المسحوبتان من الكيس .

- (b) عين قيم المتغير العشوائي X
- (c) أكتب قانون إحتمال المتغير العشوائي X و أحسب أمله الرياضي $E(X)$.
2. نعيد كل الكريات المسحوبة إلى الكيس و نسحب منه كرتين على التوالي دون إرجاع .
- (a) أحسب عدد الحالات الممكنة للسحب .
- (b) أحسب $P(A)$ و $P(B)$, حيث الحادثتان A و B معرفتان كما يلي :
- A : " الكريتان المسحوبتان لونهما مختلفان "
- B : " الكريتان المسحوبتان تحمل كل منهما عددا موجبا تماما "

علمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة كل يوم